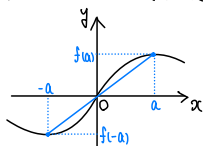
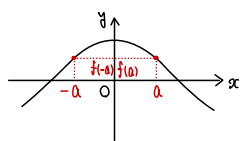


・偶関数・奇関数の定積分

 $f(-x)=f(x)$ ならば 偶関数 (y軸対称) $f(-x)=-f(x)$ ならば 奇関数 (原点対称)

(例) 次の定積分を求めよ。

 $f(x)$ が偶関数のとき $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ $f(x)$ が奇関数のとき $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

(証明)

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

ここで、 $\int_{-a}^0 f(x) dx$ において、 $x = -t$ とおくと

$$dx = -dt$$

$$\begin{array}{c|c} x & -a \rightarrow 0 \\ \hline t & a \rightarrow 0 \end{array}$$

であるから

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t) (-1) dt$$

$$= \int_0^a f(-t) dt$$

$$= \int_0^a f(-x) dx \quad \leftarrow \text{変数を変えても定積分の値は変わらない}$$

よって

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a \{f(-x) + f(x)\} dx$$

 $f(x)$ が偶関数のとき、 $f(-x)=f(x)$ であるから

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

 $f(x)$ が奇関数のとき $f(-x)=-f(x)$ であるから

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \square$$

$$(1) \int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2} dx$$

 $x\sqrt{1-x^2}$ は奇関数であるから

$$\int_{-1}^1 x\sqrt{1-x^2} dx = 0$$

$$(2) \int_{-1}^2 \frac{x^3}{1+x^2} dx$$

 $\frac{x^3}{1+x^2}$ は奇関数であるから

$$\int_{-1}^2 \frac{x^3}{1+x^2} dx = 0$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$$

 $\sin^2 x$ は偶関数であるから

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \\ &= \left[x - \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$(4) \int_{-1}^1 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$$

 $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ は奇関数であるから

$$\int_{-1}^1 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = 0$$

$$(5) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 2 \cos x)^3 dx$$

$$(\text{与式}) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + 6 \sin^2 x \cos x + 12 \sin x \cos^2 x + 8 \cos^3 x) dx$$

ここで、 $\sin^3 x$ 、 $12 \sin x \cos^2 x$ は奇関数、 $6 \sin^2 x \cos x$ 、 $8 \cos^3 x$ は偶関数であるから

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (6 \sin^2 x \cos x + 8 \cos^3 x) dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x\} \cos x dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4 - \sin^2 x) (\sin x)' dx \\ &= 4 \left[4 \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 4 \left(4 - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{44}{3} \quad \square \end{aligned}$$